



Projetos Integradores ADS 2026.2

Versão detalhada – propostas dos Projetos Integradores (2º ao 5º semestre)

Material de apoio para professores e coordenação

Como funcionam os PIs em 2026.2

1

Um projeto por semestre

Comum a todas as disciplinas do período, trabalhado e avaliado tecnicamente por cada uma. Em 2026.2 os projetos são internos e começam na Semana 1.

2

Duas unidades de avaliação

Entregas em U1 e U2; o bloco do Projeto Integrador vale no mínimo 40% da nota de cada disciplina técnica, com rubrica própria.

3

Papéis bem definidos

A disciplina de Projeto acompanha processo, organização e integração; as disciplinas técnicas avaliam as entregas técnicas.

4

Integração coordenada

Quadro único compartilhado e checkpoints quinzenais entre os professores, com calendário e critérios definidos no kickoff.



PROPOSTA DETALHADA

4º semestre

Origem

0 projeto

Marketplace da economia criativa de PE · web full stack · complexidade média-alta

Problema

Artesãos e produtores criativos têm pouca visibilidade digital, dependem de intermediários e têm gestão precária de catálogo, pedidos e estoque. Falta um canal que conecte essa produção a compradores destacando origem, técnica e o impacto de comprar direto de quem faz.

Produto

Aplicação web full stack com vitrine do comprador (busca, filtros, perfil do artesão, carrinho, avaliações), painel do artesão (catálogo, estoque, pedidos) e painel administrativo, com um módulo de recomendação de produtos e indicadores de venda.

Complexidade

Média-alta (com escopo controlado: poucas categorias, dados representativos, recomendação simples antes de modelos

Principais competências

Desenvolvimento web full stack (frontend e backend); modelagem e otimização de banco de dados; engenharia de requisitos, arquitetura (SOLID/GRASP/padrões) e testes; concorrência, paralelismo e sistemas distribuídos; engenharia de software...

Limites e cuidados: *Dados representativos/sintéticos (ou com consentimento, se houver parceria real); pagamento simulado, sem gateways reais; respeito à origem cultural e à autoria das peças; recomendação e classificação em nível...*

Disciplinas e papéis

Disciplina	Papel no Projeto Integrador	Conexão com as demais
Desenvolvimento Web	Construir a aplicação web full stack (núcleo do produto): frontend responsivo (vitrine, busca, carrinho, perfis) e backend (API, regras de negócio)...	Consome o modelo de BD;
Modelagem e Projeto de Banco de Dados	Projetar e implementar o banco de dados (conceitual, lógico e físico), com normalização, índices e otimizações, adequado aos requisitos do...	Fornece o modelo para WEB e REQ;
Requisitos, Projeto de Software e Validação	Analisar o domínio, definir e gerir requisitos, sustentar as decisões de arquitetura e projeto (SOLID/GRASP/padrões) e conduzir a estratégia de...	Fornece requisitos e arquitetura a WEB e BD;
Fund. de Computação Concorrente, Paralela e Distribuída	Garantir desempenho, escalabilidade e tolerância a falhas, aplicando concorrência, paralelismo e arquitetura distribuída (microserviços, filas...	Trabalha com WEB na estruturação de microserviços/filas e processamento paralelo;
Engenharia de Software e IA (Eletiva)	Desenvolver o módulo inteligente do produto (recomendação, classificação, análise de sentimento e previsão), expondo-o como serviço/API para a...	Consome dados de BD;

Projeto 4 (disciplina de Projeto): Acompanhar processo, organização, planejamento, evolução e integração entre disciplinas. Não avalia profundamente as escolhas técnicas de cada área.

Entregas por unidade

Disciplina	Unidade 1	Unidade 2
Desenvolvimento Web	Frontend responsivo + backend inicial. Frontend responsivo (vitrine, busca/filtros, carrinho, perfis de comprador/artesão) consumindo...	Aplicação full stack integrada. Produto completo integrando backend e banco, módulo de IA (recomendação), processamento...
Modelagem e Projeto de Banco de Dados	Modelo conceitual e lógico + carga inicial. Modelo entidade-relacionamento e lógico do domínio; script DDL de criação e dados sintéticos...	Modelo físico otimizado. Normalização revisada, índices para busca/filtros, visões e restrições de integridade...
Requisitos, Projeto de Software e Validação	Análise de domínio, requisitos e arquitetura. Relatório de análise de domínio, modelagem conceitual, histórias SMART priorizadas e decisões...	Validação, testes e refatoração. Plano de testes executado (resultados), refatorações (relatório de falhas e correções) e...
Fund. de Computação Concorrente, Paralela e Distribuída	Concorrência no checkout/estoque + fila assíncrona. Controle de concorrência no checkout e na baixa de estoque, e uma fila assíncrona para...	Arquitetura distribuída e desempenho. Arquitetura distribuída (módulos/serviços e comunicação), processamento paralelo (geração de...
Engenharia de Software e IA (Eletiva)	Planejamento e baseline de recomendação. Definição do problema (recomendação), dados/features disponíveis no BD, baseline simples (por...	Módulo de IA integrado. Recomendação aprimorada (por comportamento), classificação automática de produtos e análise de...

Cada bloco de PI vale $\geq 40\%$ da nota da unidade; detalhes (artefatos, critérios e evidências) no documento do semestre.

Rubricas: critérios e pesos

Disciplina	Crítérios – Unidade 1	Crítérios – Unidade 2
Desenvolvimento Web	Frontend responsivo e navegação (40%) · Backend e API inicial (35%) · Integração e deploy (25%)	Integração full stack (BD/IA/assíncrono) (40%) · Fluxo end-to-end (35%) · Qualidade, cache e documentação da API (25%)
Modelagem e Projeto de Banco de Dados	Modelo conceitual e lógico (45%) · Normalização (30%) · DDL e dados sintéticos (25%)	Índices e desempenho (40%) · Integridade e visões (35%) · Aderência às consultas reais (25%)
Requisitos, Projeto de Software e Validação	Histórias SMART e priorização (40%) · Arquitetura (SOLID/GRASP/padrões) (35%) · Plano de testes (25%)	Testes executados (45%) · Refatoração (30%) · Validação e aderência aos critérios (25%)
Fund. de Computação Concorrente, Paralela e Distribuída	Concorrência no estoque/checkout (45%) · Fila assíncrona (35%) · Evidência de consistência (20%)	Arquitetura distribuída (40%) · Paralelismo com ganho (35%) · Avaliação de desempenho (25%)
Engenharia de Software e IA (Eletiva)	Definição do problema e features (35%) · Baseline funcional (40%) · Métrica de avaliação (25%)	Integração ao produto (40%) · Qualidade dos modelos (35%) · Avaliação de resultados (25%)

Níveis de desempenho em cada critério: Excelente · Bom · Suficiente · Insuficiente. Os pesos somam 100% do bloco de PI.

Roadmap e riscos

Roadmap da disciplina de Projeto

Semana(s)	Foco	Em acompanhamento
1	Kickoff do PI e organização das squads	Nenhuma entrega ainda; início do entendimento do domínio (economia criativa/artesanato)
5-7	Primeira sprint (frontend + backend inicial) e convergência	Frontend e API inicial (WEB), modelo lógico (BD), baseline de IA, concorrência inicial (FCCPD)
8-9	Fechamento e checkpoint da Entrega U1 (AV1)	Entregas U1 de WEB, BD, REQ, FCCPD e IA
10-11	Replanejamento da U2 e integração backend, BD e IA	Integração das camadas (WEB), modelo físico (BD), recomendação integrada (IA)
16-17	Apresentação final e avaliação de processo/colaboração	Entrega final integrada de todas as disciplinas

Principais riscos e mitigações

Risco	Mitigação
Frontend de fachada, sem backend e integração reais	A rubrica de WEB U2 exige integração full stack; a integração começa já na U1, com contratos de API definidos cedo.
Módulo de IA descolado do produto (notebook isolado)	A IA é exposta por API e consumida pela WEB; baseline já entregue na U1; rubrica de IA U2 pontua a integração ao...
Integração deixada para o fim do semestre	Marcos de integração na U1; contratos de API e pontos assíncronos definidos cedo; Projeto monitora a convergência.

Comunicação docente e próximos passos

1

Checkpoints quinzenais

Alinhamento entre Projeto e disciplinas técnicas (semanas 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15) e integração da U1(8-9) e da U2 (15-16).

2

Quadro único compartilhado

Squad · Disciplina · Entrega · Unidade · Semana · Status · Dependências · Riscos — atualizado antes de cada checkpoint.

3

Kickoff docente

Antes da Semana 1: alinhar tema, calendário único e critérios de cada disciplina; combinar fronteiras entre disciplinas próximas.

Próximos passos: validar as propostas com as disciplinas · fixar o calendário único · abrir o quadro compartilhado no kickoff.



Vamos construir juntos

Projetos Integradores ADS 2026.2

Coordenação de ADS · CESAR School